

BLOQUE B: SENTIDO ALGEBRAICO

Tema 4. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid
(Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores.
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante la fórmula general.
- Resolver ecuaciones bicuadradas y ecuaciones sencillas con radicales o fracciones algebraicas.
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales por los métodos de sustitución, igualación y reducción.
- Interpretar gráficamente las soluciones de un sistema lineal y clasificarlo según su número de soluciones.
- Resolver sistemas de ecuaciones no lineales sencillos y aplicarlos a problemas de la vida cotidiana.



4.1. Introducción

En el tema anterior aprendimos a manejar polinomios: sumarlos, multiplicarlos, dividirlos y factorizarlos. Todo ese trabajo tenía un propósito muy concreto, que es precisamente el protagonista de hoy: resolver ecuaciones. Una ecuación es una herramienta extraordinariamente potente porque nos permite plantear un problema en lenguaje algebraico y, resolviéndolo, encontrar el valor (o los valores) de una cantidad desconocida.

Ya conocéis las ecuaciones de primer grado de cursos anteriores; hoy las repasaremos brevemente y avanzaremos hacia las ecuaciones de segundo grado, que resolveremos con la célebre fórmula general, y hacia otros tipos de ecuaciones algo más sofisticados: las bicuadradas, las que contienen radicales y las que contienen fracciones algebraicas.

En la segunda mitad del tema daremos un paso más: en vez de una sola ecuación con una incógnita, trabajaremos con sistemas de ecuaciones, es decir, varias ecuaciones que deben cumplirse simultáneamente con las mismas incógnitas. Veremos los tres métodos clásicos de resolución —sustitución, igualación y reducción—, su interpretación gráfica, y terminaremos con los sistemas no lineales, en los que alguna ecuación no es de primer grado.

Como veréis en los ejemplos, la utilidad real de todo esto está en la resolución de problemas: situaciones cotidianas que, traducidas al lenguaje algebraico, se convierten en una ecuación o un sistema que sabemos resolver con las técnicas de este tema.

4.2. Concepto de ecuación

4.2.1. Concepto de ecuación. Ecuaciones equivalentes

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en la que aparece al menos una incógnita (una letra cuyo valor desconocemos). Resolver la ecuación consiste en hallar el valor (o los valores) de la incógnita que hacen cierta la igualdad; a esos valores los llamamos **soluciones o raíces** de la ecuación.

Dos ecuaciones son **equivalentes** cuando tienen exactamente las mismas soluciones. Podemos transformar una ecuación en otra equivalente, sumando o restando la misma expresión a los dos miembros, o multiplicando o dividiendo ambos miembros por un mismo número **distinto de cero**. Estas propiedades son la base de todas las técnicas de resolución que vamos a estudiar.

4.2.2. Ecuaciones de primer grado

Una ecuación de primer grado con una incógnita es aquella en la que la incógnita aparece elevada únicamente a exponente 1. Para resolverla, seguimos un procedimiento sistemático: quitar paréntesis, quitar denominadores (multiplicando por el mínimo común múltiplo), agrupar los términos con incógnita en un miembro y los términos numéricos en el otro, y despejar.

EJEMPLO — ecuación de primer grado con paréntesis y denominadores

Resuelve: $(x + 1)/2 - (2x - 3)/3 = 1$

Multiplicamos toda la ecuación por 6 (m.c.m. de 2 y 3): $3(x + 1) - 2(2x - 3) = 6$

Quitamos paréntesis: $3x + 3 - 4x + 6 = 6$ Agrupamos: $-x + 9 = 6 \rightarrow -x = -3 \rightarrow x = 3$

4.2.3. Ecuaciones de segundo grado

Una ecuación de segundo grado con una incógnita es aquella que, una vez simplificada, se puede escribir en la forma general: +

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (\text{con } a \neq 0)$$

Cuando aparecen los tres términos (a, b y c distintos de cero) decimos que la ecuación es **completa**, y se resuelve aplicando la fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

A la expresión que aparece dentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, se le llama **discriminante**. Su signo nos indica, sin necesidad de terminar de resolver la ecuación, cuántas soluciones reales tiene:

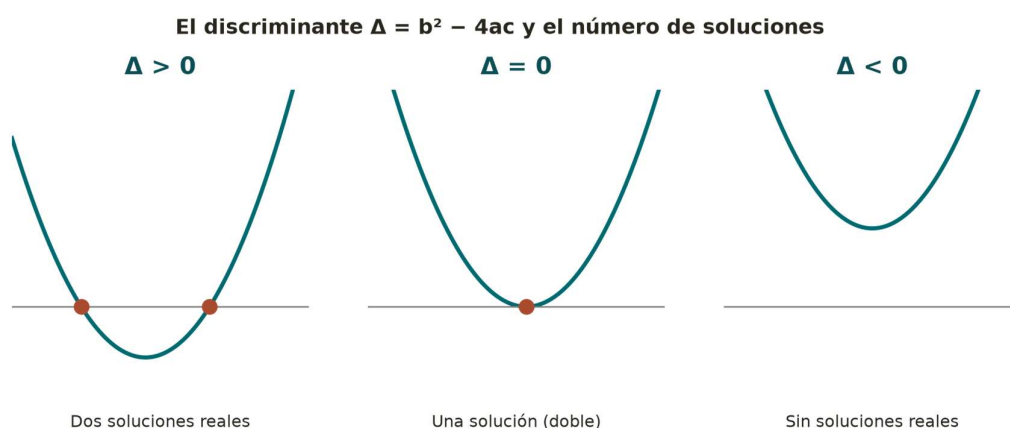


Figura 1. El discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ determina el número de soluciones reales de la ecuación.

RECUERDA

Si $\Delta > 0$, la ecuación tiene dos soluciones reales distintas.

Si $\Delta = 0$, la ecuación tiene una única solución (doble).

Si $\Delta < 0$, la ecuación no tiene soluciones reales.

Cuando falta el término en x ($b = 0$) o el término independiente ($c = 0$), decimos que la ecuación es **incompleta**, y conviene resolverla por un camino más rápido que la fórmula general(aunque ésta es de igual aplicación):

Tipo incompleto	Método de resolución
$ax^2 + c = 0$ (falta b)	Despejar: $x^2 = -c/a \rightarrow x = \pm\sqrt{-c/a}$
$ax^2 + bx = 0$ (falta c)	Factorizar: $x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0$ ó $x = -b/a$

4.2.4. Ecuaciones bicuadradas

Una ecuación bicuadrada es una ecuación polinómica de cuarto grado en la que solo aparecen potencias pares de la incógnita:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Se resuelve mediante el cambio de variable $x^2 = t$, que la convierte en una ecuación de **segundo grado en t**. Una vez resuelta esta, se **deshace el cambio** para obtener los valores de x, teniendo en cuenta que solo los valores de t positivos o nulos dan soluciones reales (pues $x = \pm\sqrt{t}$).

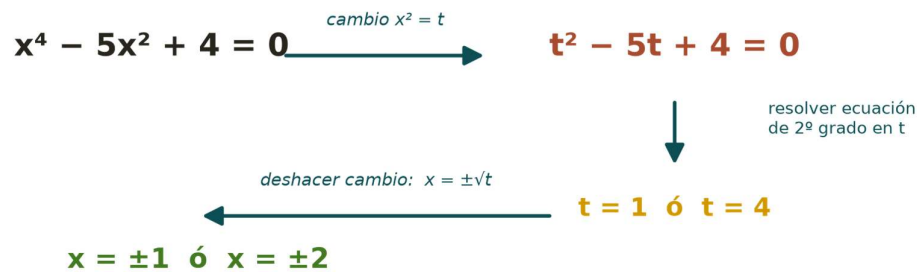


Figura 2. Resolución de una ecuación bicuadrada mediante el cambio de variable $x^2 = t$.

RECUERDA

Una ecuación bicuadrada puede tener hasta cuatro soluciones reales (dos por cada valor positivo de t), pero también puede tener menos si algún valor de t es negativo o nulo.

4.2.5. Ecuaciones con radicales y con fracciones algebraicas

Ecuaciones con radicales (irracionales). Son ecuaciones en las que la incógnita aparece dentro de una raíz. Para resolverlas, se aísla el radical en un miembro y se elevan ambos miembros al cuadrado (o al índice correspondiente) para eliminarlo. Este paso puede introducir soluciones falsas (extrañas), así que es **imprescindible comprobar cada solución obtenida en la ecuación original**.

Ecuaciones con fracciones algebraicas (racionales). Son ecuaciones en las que la incógnita aparece en algún denominador. Se resuelven multiplicando toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores para transformarla en una ecuación polinómica equivalente. También aquí hay que comprobar las soluciones, **descartando aquellas que anulen algún denominador original**.

EJEMPLO — ecuación con radicales: comprobación de soluciones extrañas

Resuelve: $\sqrt{x + 3} = x - 3$

Elevamos al cuadrado ambos miembros: $x + 3 = (x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$

$0 = x^2 - 7x + 6 \rightarrow$ aplicando la fórmula general: $x = 6$ ó $x = 1$

Comprobamos en la ecuación original: para $x = 6$, $\sqrt{9} = 3 = 6 - 3$ (válida). Para $x = 1$, $\sqrt{4} = 2$, pero $1 - 3 = -2$

X (solución extraña, se descarta). Solución: $x = 6$

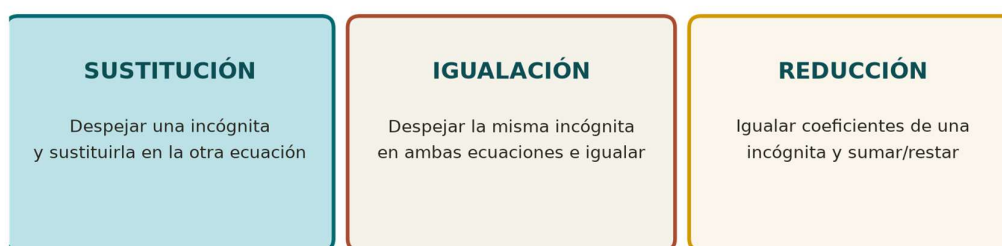
4.2.6. Sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones que deben cumplirse simultáneamente para los mismos valores de las incógnitas. Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas se escribe habitualmente así:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

La solución del sistema es el par de valores (x, y) que verifica a la vez las dos ecuaciones. Existen tres métodos algebraicos clásicos para encontrarla:

Métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales



Los tres métodos son igual de válidos: se elige el más cómodo según el sistema.

- **Sustitución:** se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y se sustituye la expresión obtenida en la otra ecuación, que queda con una sola incógnita.
- **Igualación:** se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y se igualan las dos expresiones resultantes.
- **Reducción:** se multiplican una o ambas ecuaciones por números adecuados para que los coeficientes de una incógnita sean opuestos, y se suman las ecuaciones para eliminarla.

EJEMPLO — sistema de ecuaciones lineales por el método de reducción

Resuelve:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por 3: $3x - 3y = 3$

Sumamos esta ecuación con la primera: $(2x + 3y) + (3x - 3y) = 12 + 3 \rightarrow 5x = 15 \rightarrow x = 3$

Sustituimos en $x - y = 1$: $3 - y = 1 \rightarrow y = 2$ Solución: $x = 3, y = 2$

4.2.7. Interpretación gráfica y clasificación de un sistema lineal

Cada ecuación lineal con dos incógnitas representa una recta en el plano. Por eso, resolver un sistema de dos ecuaciones lineales equivale, gráficamente, a encontrar el punto (o los puntos) donde se cortan las dos rectas correspondientes. Según la posición relativa de esas rectas, el sistema se clasifica en tres tipos:

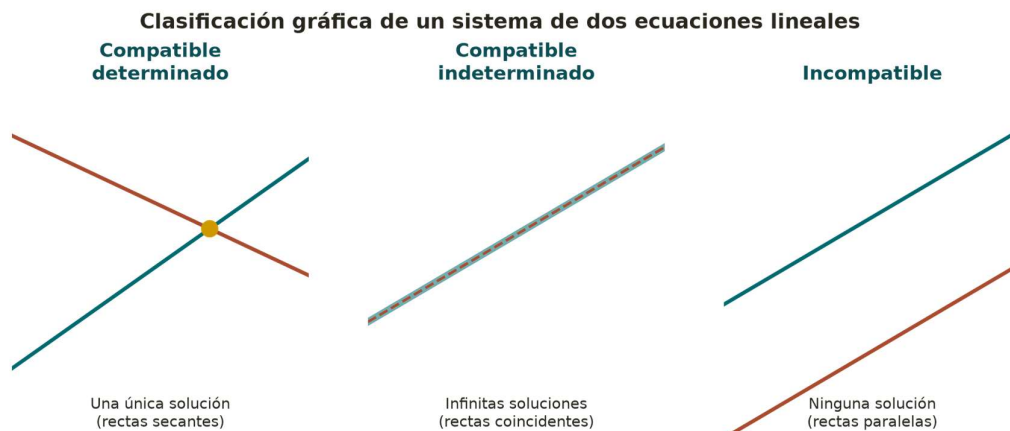


Figura 4. Clasificación de un sistema lineal según la posición relativa de sus dos rectas.

Tipo de sistema	Posición de las rectas	Nº de soluciones
Compatible determinado	Secantes (se cortan en un punto)	Una única solución
Compatible indeterminado	Coincidentes (son la misma recta)	Infinitas soluciones
Incompatible	Paralelas (no se cortan)	Ninguna solución

4.2.8. Sistemas de ecuaciones no lineales

Un sistema de ecuaciones es no lineal cuando al menos una de sus ecuaciones no es de primer grado (por ejemplo, contiene x^2 , y^2 , xy ...). Gráficamente, esto significa que al menos una de las curvas ya no es una recta, sino, por ejemplo, una parábola o una circunferencia; el sistema puede tener entonces 0, 1, 2 o más puntos de corte según los casos.

El método más eficaz para resolver estos sistemas suele ser la sustitución: se despeja una incógnita en la ecuación de primer grado (si la hay) y se sustituye en la otra ecuación, que queda con una sola incógnita y se resuelve con las técnicas ya conocidas (ecuación de segundo grado, bicuadrada, etc.).

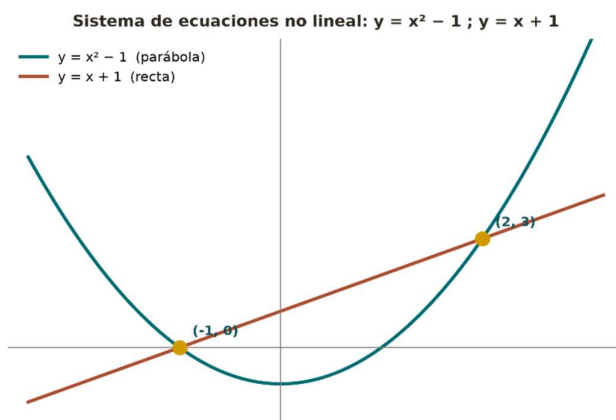


Figura 5. Sistema no lineal formado por una parábola y una recta: dos puntos de corte.

EJEMPLO — sistema de ecuaciones no lineal por sustitución

Resuelve:

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

Como ambas expresiones son iguales a y , las igualamos: $x^2 - 1 = x + 1 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0$

aplicando la fórmula general: $x = 2$ ó $x = -1$

Para $x = 2$: $y = 2 + 1 = 3$. Para $x = -1$: $y = -1 + 1 = 0$ Soluciones: $(2, 3)$ y $(-1, 0)$

4.2.9. Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas

Plantear un problema con ecuaciones o sistemas requiere seguir un método ordenado: 1) comprender el enunciado e identificar qué se pregunta; 2) elegir las incógnitas y traducir los datos al lenguaje algebraico; 3) plantear la ecuación o el sistema; 4) resolverlo; 5) comprobar que la solución tiene sentido en el contexto del problema (por ejemplo, descartando edades o longitudes negativas).

4.3. Conceptos principales

- **Ecuación:** igualdad con incógnitas. Resolverla es hallar los valores que la hacen cierta.
- **Ecuaciones equivalentes:** tienen las mismas soluciones.
- **Ecuación de segundo grado:** $ax^2 + bx + c = 0$. Se resuelve con la fórmula general o, si es incompleta, despejando o factorizando.
- **Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$:** su signo determina el número de soluciones reales (2, 1 o 0).
- **Ecuación bicuadrada:** $ax^4 + bx^2 + c = 0$. Se resuelve con el cambio $x^2 = t$.
- **Ecuaciones con radicales o fracciones algebraicas:** requieren comprobar las soluciones obtenidas para descartar soluciones extrañas.
- **Sistema de ecuaciones:** conjunto de ecuaciones que deben cumplirse a la vez.
- **Métodos de resolución** de sistemas lineales: sustitución, igualación y reducción.
- **Clasificación de un sistema lineal:** compatible determinado (1 solución), compatible indeterminado (infinitas) o incompatible (ninguna).
- **Sistema no lineal:** al menos una ecuación no es de primer grado; se resuelve normalmente por sustitución.

4.4. Ejemplos de aplicación

EJEMPLO — problema de ecuación de segundo grado

El área de un rectángulo es 60 m^2 y su base mide 7 m más que su altura. Calcula las dimensiones del rectángulo.

Llamamos x a la altura; la base mide $x + 7$. Área = $x(x + 7) = 60 \rightarrow x^2 + 7x - 60 = 0$

Aplicando la fórmula general: $x = [-7 \pm \sqrt{49 + 240}] / 2 = (-7 \pm 17) / 2 \rightarrow x = 5$ ó $x = -12$

Descartamos $x = -12$ (una longitud no puede ser negativa). Altura = 5 m, base = 12 m.

EJEMPLO — problema con sistema de ecuaciones lineales

En un aparcamiento hay coches y motos, 30 vehículos en total, y entre todos suman 92 ruedas (los coches tienen 4 ruedas y las motos 2). ¿Cuántos coches y cuántas motos hay? Sea c el número de coches y m el número de motos: $c + m = 30$; $4c + 2m = 92$

Despejamos m en la primera ecuación: $m = 30 - c$. Sustituimos: $4c + 2(30 - c) = 92$ $4c + 60 - 2c = 92 \rightarrow 2c = 32 \rightarrow c = 16$. Entonces $m = 30 - 16 = 14$ Hay 16 coches y 14 motos.

4.7. Resumen del tema

Repasemos en dos tablas todas las fórmulas del tema: la primera dedicada a las ecuaciones, y la segunda a los sistemas de ecuaciones. Es el resumen que debéis tener siempre a mano antes de un examen. **Ecuaciones**

Concepto	Fórmula / procedimiento
Ecuación de 2º grado completa	$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
Discriminante	$\Delta = b^2 - 4ac$ ($\Delta > 0$: 2 sol. ; $\Delta = 0$: 1 sol. ; $\Delta < 0$: 0 sol.)
Incompleta (falta b)	$ax^2 + c = 0 \rightarrow x = \pm \sqrt{-c/a}$
Incompleta (falta c)	$ax^2 + bx = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0$ ó $x = -b/a$
Ecuación bicuadrada	$ax^4 + bx^2 + c = 0 \rightarrow$ cambio $x^2 = t$
Radicales / fracciones algebraicas	Aislar y elevar al cuadrado / multiplicar por el m.c.m.; comprobar siempre las soluciones

Sistemas de ecuaciones

Concepto	Descripción
Sustitución	Despejar una incógnita y sustituirla en la otra ecuación
Igualación	Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar
Reducción	Igualar coeficientes de una incógnita (con signo opuesto) y sumar
Compatible determinado	Rectas secantes: una única solución
Compatible indeterminado	Rectas coincidentes: infinitas soluciones
Incompatible	Rectas paralelas: ninguna solución
Sistema no lineal	Alguna ecuación no es de primer grado; se resuelve por sustitución

RECUERDA

En las ecuaciones con radicales o con fracciones algebraicas, comprueba siempre las soluciones en la ecuación original: pueden aparecer soluciones extrañas que hay que descartar.

En un problema, descarta las soluciones matemáticamente correctas que no tengan sentido en el contexto (edades, longitudes o cantidades negativas, por ejemplo).

).